Énoncé • Exercice 2 – La location de voiture, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2022

→ Traite les questions 3 et 4 (trace les droites dans un repère : 1 cm pour 40 km en abscisse et pour 40 € en ordonnée).

Exercice 2 — 20 points

Yanis vit en France métropolitaine. Il part cet été en Guadeloupe en vacances.
Il se renseigne quant aux locations de véhicules.
Une société de location de voitures à Pointe-à-Pitre propose les tarifs suivants pour unvéhicule 5 places de taille moyenne, assurances non comprises :

- Tarif « Affaire » : 0,50 € par kilomètre parcouru.
- Tarif « Voyage court » : un forfait de 120 € puis 20 centimes par kilomètre parcouru

- Tarif « Voyage long » : un forfait de 230 €, quel que soit le nombre de kilomètres effectués.

3. Dans la suite, x désigne le nombre de kilomètres parcourus en voiture.
On considère les trois fonctions l, m, n suivantes :

$$l(x) = 230 \qquad m(x) = 0,5x \qquad n(x) = 0,2x + 120$$

a. Associer, sans justifier, chacune de ces fonctions au tarif correspondant.

b. Déterminer le nombre de kilomètres à parcourir pour que le tarif « Voyage court » soit égal au tarif « Affaire ».

4. **a.** Sur l'annexe jointe, tracer les courbes représentatives des fonctions l, m et n sur la feuille « Annexes ».

b. Déterminez graphiquement le nombre de kilomètres que devra atteindre Yanis pour que le tarif « Voyage long »soit le plus avantageux.
On laissera les traits de constructions apparents sur le graphique.